Nozioni di base ETC

Indice

1 Insiemi ... 3
- 1.1 Metodi di rappresentazione ... 3
- 1.2 Definizione Ricorsiva (o Induttiva) ... 4
- 1.3 Cardinalità ... 4
- 1.4 Sottoinsieme ... 4
- 1.5 Insieme Uguali ... 4
- 1.6 Unione ... 5
- 1.7 Intersezione ... 5
- 1.8 Differenza ... 5
- 1.9 Complemento ... 5
- 1.10 Sequenze ... 5
- 1.11 Prodotto Cartesiano ... 6
- 1.12 Funzioni ... 6
- 1.13 Insieme Potenza ... 7

2 Logica Booleana ... 8
- 2.1 Negazione o Not ... 8
- 2.2 Congiunzione o And ... 8
- 2.3 Disgiunzione o Or ... 8
- 2.4 Or Esclusivo ... 8
- 2.5 Uguaglianza ... 8
- 2.6 Implicazione ... 8
- 2.7 Relazioni fra Operazioni ... 8
- 2.8 Legge Distributiva ... 9

3 Dimostrazioni ... 9

4 Grafi ... 9
- 4.1 Sottografo ... 9
- 4.2 Cammino ... 10
- 4.3 Albero ... 10
- 4.4 Grafo Orientato o Diretto ... 10

5 Alfabeto ... 10

5.1 Stringa 10
5.2 Σ^* 11
5.3 Stringhe Eguali 11
5.4 Concatenazione di Stringhe 12
5.5 Potenza di una Stringa 12
5.6 Sottostringa 12
5.7 Inversa di una Stringa 13
5.8 Precedenze 13
5.9 Linguaggi 13
5.10 Prodotto di Linguaggi 14
5.11 Potenza di un Linguaggio 14
5.12 Casi Particolari Operazioni sui Linguaggi 14
5.13 Chiusura di Kleene 15
5.14 Chiusura Positiva 15

1 Insiemi

Gli insiemi sono collezioni non ordinata di oggetti o elementi distinti

- Ordine e ridondanza non contano
- **Insieme universale U** è l'insieme di tutti gli elementi pertinenti al contesto

1.1 Metodi di rappresentazione

- Insieme finito può essere descritto dalla lista dei suoi elementi separati da virgola tra {}
- Insieme infinito può essere descritto mediante la notazione "…"
  - $N = \{0, 1, 2, \ldots, n, \ldots\}$
- Altro modo per definire un insieme è di specificare la proprietà caratteristica dei suoi elementi
  - $A = \{w \mid w \text{ ha la proprietà } P\}$

1.1.1 Esempio di rappresentazione

- L' insieme dei numeri interi non negativi pari è
  - $\{0, 2, 4, \ldots, 2n, \ldots\} = \{2n \mid n \in N, n \geq 0\}$
- L' insieme dei numeri interi positivi pari è
  - $\{2, 4, \ldots, 2n, \ldots\} = \{2n \mid n \in N, n \geq 1\}$
- L' insieme dei numeri interi non negativi dispari è
  - $\{1, 3, 5, 7, \ldots, 2n + 1, \ldots\} = \{2n + 1 \mid n \in N, n \geq 0\}$

1.2 Definizione Ricorsiva (o Induttiva)

Una definizione ricorsiva di un insieme è composta da:

- Passo base: Definisce uno o più elementi elementari dell'insieme
- Passo ricorsivo: Definisce regole per formare nuovi elementi dell'insieme a partire da quelli già definiti

1.2.1 Esempio Definizione Ricorsiva

Sia A l'insieme definito ricorsivamente nel modo seguente

- Passo base: i1 = 1 ∈ A.
- Passo ricorsivo: Se ik ∈ A allora ik+1 = ik + 2 ∈ A.

1.3 Cardinalità

La cardinalità |S| di un insieme finito S è il numero di elementi in S

- Insieme vuoto ∅ ha cardinalità 0

1.3.1 Lemma

Se S e T sono finiti allora $|S \cup T| = |S| + |T| - |S \cap T|$

- Se S e T sono disgiunti allora $|S \cup T| = |S| + |T|$

1.4 Sottoinsieme

Siano S e T insiemi, diciamo che S ⊆ T se w ∈ S implica w ∈ T

- Ogni elemento di S è anche un elemento di T

1.4.1 Esempio Sottoinsieme

- S = {ab, ba} e T = {ab, ba, aaa} allora S ⊆ T ma $T \nsubseteq S$
- S = {ba, ab} e T = {aa, ba} allora $S \nsubseteq T$ e $T \nsubseteq S$

1.5 Insieme Uguali

Due insiemi T e S sono uguali se S ⊆ T e T ⊆ S

1.5.1 Esempio Insiemi Uguali

- Siano S = {ab, ba} e T = {ba, ab}, allora S ⊆ T e T ⊆ S; quindi S = T

1.6 Unione

Dati due insiemi S e T, la loro unione è l'insieme

- $S \cup T = \{ w \mid w \in S \text{ oppure } w \in T\}$

1.6.1 Esempio Unione

- $S = \{a, ba\}$ e $T = \emptyset$, allora $S \cup T = S$
- $S = \{a, ba\}$ e $T = \{\epsilon\}$ allora $S \cup T = \{\epsilon, a, ba\}$

1.7 Intersezione

Dati due insiemi S e T, la loro intersezione è l'insieme

- $S \cap T = \{w \mid w \in S \text{ e } w \in T\}$

Due insiemi si dicono **disgiunti** se $S \cap T = \emptyset$

1.8 Differenza

Dati due insiemi S e T, la loro differenza è

- $S - T = \{ w \mid w \in S \text{ e } w \notin T\}$

1.8.1 Esempio Differenza

- Sia $S = \{a, b, bb, bbb\}$ e $T = \{a, bb, bab\}$ allora $S - T = \{b, bbb\}$.
- Sia $S = \{ab, ba\}$ e $T = \{ab, ba\}$ allora $S - T = \emptyset$

1.9 Complemento

Dato un insieme universale U, il completo di un insieme $S \subseteq U$ è

- $\overline{S} = \{w \mid w \in U, w \notin S\} = U - S$
- $\overline{S}$ è l'insieme di tutti gli elementi di U che non sono in S

1.10 Sequenze

Una sequenza di oggetti è una lista di oggetti in un qualche ordine

- Denotata scrivendo la lista fra ()
- Ordine e ridondanza sono importanti

Una **k-upla** è una sequenza di k elementi

1.11 Prodotto Cartesiano

Dati due insiemi A e B, il prodotto cartesiano A x B è l'insieme di coppie

- A x B = {(x, y) | $x \in A$, $y \in B$}
- A x B $\neq$ B x A
- ∅ x B = ∅
- Se A e B sono insiemi finiti, |A x B| = |A||B|

1.11.1 Esempio Prodotto Cartesiano

- Siano A = {a, ba, bb} e B = {ba}, allora
- A x B = {(a, ba),(ba, ba),(bb, ba)}
- B x A = {(ba, a),(ba, ba),(ba, bb)

1.11.2 Prodotto Cartesiano di due o più insiemi

- A1 x . . . x Ak = {(x1, . . . , xk) | xi ∈ Ai, 1 ≤ i ≤ k}

1.12 Funzioni

Dati due insiemi non vuoti X e Y, una funzione f : X -> Y è una relazione che associa ad ogni elemento di x in X uno e uno solo elemento y = f(x) in Y

- X Dominio
- Y Codominio
- Occorre definire anche la relazione che associa ogni elemento del dominio a un elemento del codominio
- Un **predicato** o **proprietà** è una funzione il cui range è $\{true, false\}$
- Una **proprietà** il cui dominio è un insieme di k-tuple è detto **relazione**, di due tuple è detta **relazione binaria**
  - Si dice **relazione di equivalenza** se è riflessiva (se per ogni x, xRx), transitiva (se per ogni x e y e z, xRy e yRz implica xRz) e simmetrica (se per ogni x e y, xRy implica yRx)

1.12.1 Classificazioni Funzioni

- Una funzione $f : X \to Y$ è **iniettiva** se

$$\forall x, x' \in X, x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$$

- Una funzione $f : X \to Y$ è **suriettiva** se

$$\forall y \in Y, \exists x \in X : y = f(x)$$

- Una funzione $f : X \to Y$ è **biettiva** di X su Y se f è iniettiva e suriettiva

1.13 Insieme Potenza

Per ogni insieme S, l'insieme potenza (o insieme delle parti) $P(S)$ è l'insieme di tutti i possibili sottoinsiemi di S

$$P(S) = \{A \mid A \subseteq S\}$$

1.13.1 Lemma

- Se S è un insieme finito allora

$$|P(S)| = 2^{|S|}$$

2 Logica Booleana

Un'espressione booleana Φ sulle variabili $x_1, ..., x_n$ è soddisfatta da un assegnamento che rende vera Φ

- Vero = 1
- Falso = 0

2.1 Negazione o Not

Rappresenta il valore opposto e si usa il simbolo $\neg$

2.2 Congiunzione o And

Vera se entrambi i valori sono veri e si usa il simbolo $\wedge$

2.3 Disgiunzione o Or

Vera se almeno uno dei due valori è vero e si usa il simbolo $\vee$

2.4 Or Esclusivo

Vero se esattamente uno dei due operandi è 1 e usa il simbolo $\oplus$

2.5 Uguaglianza

Vera se entrambi gli operandi hanno lo stesso valore e si usa il simbolo $\leftrightarrow$

2.6 Implicazione

Falso se il suo primo operando ha valore vero e il secondo falso, vero in tutti gli altri casi $\rightarrow$

- $0 \rightarrow 0 = 1$
- $0 \rightarrow 1 = 1$
- $1 \rightarrow 0 = 0$
- $1 \rightarrow 1 = 1$

2.7 Relazioni fra Operazioni

- $P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q)$
- $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$
- $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
- $P \oplus Q = \neg(P \leftrightarrow Q)$

2.8 Legge Distributiva

- $P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- $P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

3 Dimostrazioni

Ragionamento convincente per dire che un enunciato è vero

- Se un enunciato è falso si usa il controesempio
- Dimostrazione per **assurdo**: Assumiamo che il teorema sia falso per poi dimostrare che questa ipotesi porta ad una contraddizione o assurdo
- Dimostrazione **costruttiva**: Mostrare come costruire l'oggetto
- Dimostrazione per **induzione**: Permette di dimostrare che tutti gli elementi di un insieme infinito godono di una data proprietà
  - Base induttiva: Dimostra che $P(1)$ vero
  - Passo induttivo: Se $P(1)$ vero (**ipotesi induttiva**), allora per ogni $i \geq 1$ anche $P(i+1)$ vero
- **Lemma**: Enunciato interessante che serve alla dimostrazione di un enunciato più interessante

4 Grafi

Un grafo non orientato è un insieme di punti e di linee che connettono alcuni dei punti

- Punti chiamati **nodi**
- Linee chiamate **archi**
- Numero di archi rappresenta il grado del grafo

4.1 Sottografo

Diciamo che il grafo G è un sottografo di H se i nodi di G sono un sottoinsieme dei nodi di H e gli archi di G sono anche archi di H sui nodi corrispondenti

4.2 Cammino

Un cammino in un grafo è una sequenza di nodi collegati da archi

- **Cammino semplice**: Un cammino che non contiene nodi ripetuti
- **Grafo connesso**: Se esiste un cammino per ogni coppia di nodi
- **Ciclo**: Un cammino che inizia e termina nello stesso nodo
- **Ciclo semplice**: Contiene almeno tre nodi e ripete solo il primo e ultimo nodo

4.3 Albero

Un grafo connesso senza cicli semplici

- In un albero con n nodi ci sono sempre esattamente $n - 1$ archi
- Presenta una **radice** e i nodi di grado 1 ad eccezione della radice sono detti **foglie**

4.4 Grafo Orientato o Diretto

Presenta delle frecce che indicano la direzione

- Il numero di frecce che escono da un nodo è il **grado uscente**, mentre il numero di frecce che entrano è detto **grado entrante**
- Archi rappresentati da una coppia ordinata, dove l'ordine indica la direzione
- Un grafo orientato G è (V, E), con V insieme dei nodi ed E è l'insieme degli archi
- Un cammino in cui tutte le frecce puntano nella stessa direzione è detto **cammino orientato** ed è **fortemente connesso**

5 Alfabeto

Un insieme finito di elementi.

Sia $\Sigma = \{a_1, ..., a_k\}$ un alfabeto con k simboli, la cardinalità di $|\Sigma|$ è k

5.1 Stringa

Su un alfabeto è una sequenza di simboli dell'alfabeto

- La stringa vuota ε non contiene nessun simbolo
- Lunghezza della stringa s è denotata dal numero di simboli |s|

5.1.1 Definizione Ricorsiva di Stringa

- Passo base: La stringa vuota ε è una stringa
- Passo ricorsivo: Se w è una stringa e $x \in \Sigma$ è un simbolo dell'alfabeto, allora wx è una stringa

5.2 Σ^*

Dato un alfabeto Σ, denotiamo con Σ^* l'insieme di tutte le possibili stringhe su Σ

- Σ e Σ^* sono insiemi diversi

5.2.1 Definizione Ricorsiva di Σ^*

- Passo base: $\varepsilon \in \Sigma^*$
- Passo ricorsivo: Se $w \in \Sigma^*$ e $x \in \Sigma$, allora $wx \in \Sigma^*$

5.2.2 Definizione Ricorsiva di Lunghezza di una Stringa

- Passo base: $|\varepsilon| = 0$
- Passo ricorsivo: Se w è una stringa e $x \in \Sigma$, allora $|wx| = |w| + 1$

5.3 Stringhe Eguali

Due stringhe

$$x = a_1 a_2 ... a_h$$

e

$$y = b_1 b_2 ... b_k$$

con a_i e $b_j \in \Sigma$, $1 \leq i \leq h$, $1 \leq j \leq k$
si dicono eguali se $h = k$ e $a_i = b_i$; per $i = 1, ..., h$

- Caratteri letti da destra e sinistra sono uguali

5.4 Concatenazione di Stringhe

Date le stringhe $x = a_1a_2...a_h$, $y = b_1b_2...b_k$, con $a_i, b_j \in \Sigma$, $1 \leq i \leq h$, $1 \leq j \leq k$, la concatenazione è definita come

$$x \cdot y = a_1a_2...a_hb_1b_2...b_k$$

Inoltre

$$x\varepsilon = \varepsilon x = x$$

- Non è commutativa, Siano x e y stringhe $xy \neq yx$
- La concatenazione è associativa, Siano x,y,z stringhe $(xy)z = x(yz)$
- Lunghezza di $|xy| = |x| + |y|$

5.4.1 Definizione Ricorsiva di Concatenazione

- Passo base: Se $w \in \Sigma^*$ allora $w\varepsilon = w \in \Sigma^*$
- Passo ricorsivo: Se $w_1 \in \Sigma^*, w_2 \in \Sigma^*, w_2 \neq \varepsilon, \exists w_2 \in \Sigma^*, x \in \Sigma$ tali che $w_2 = w_2'x$ allora $w_1 \cdot w_2 = w_1 \cdot (w_2'x) = (w_1 \cdot w_2')x \in \Sigma^*$

5.5 Potenza di una Stringa

Sia $m \geq 0$ un intero non negativo

- Potenza con esponente $m = 0$ di una stringa è la stringa vuota ε
- Per $m > 0$, la potenza di una stringa w è la concatenazione di w con se stessa $m - 1$ volte

5.5.1 Definizione Ricorsiva di Potenza

- Passo base: $w^0 = \varepsilon$
- Passo ricorsivo: $w^m = w^{m-1}w$, per $m > 0$

5.6 Sottostringa

w è una sottostringa di s se esistono stringhe x e y tali che $s = xwy$

5.6.1 Esempio Sottostringa

- 567 è sottostringa di 34567
- 42 non è sottostringa di 472

5.7 Inversa di una Stringa

L'inversa w^R di una stringa w è la stringa ottenuta scrivendo i caratteri da destra verso sinistra

$$\varepsilon^R = \varepsilon$$

e se

$$w = a_1 a_2 ... a_n$$

con a_j simboli

$$w^R = a_n a_{n-1} ... a_1$$

5.7.1 Definizione Ricorsiva dell'Inversa di una Stringa

- Passo base: $\varepsilon^R = \varepsilon$
- Passo ricorsivo: Per ogni $x \in \Sigma^*$ e $\sigma \in \Sigma$, $(x\sigma)^R = \sigma x^R$

5.8 Precedenze

- $(ab)^2 = abab \neq abb = ab^2$
- $(ab)^R = ba \neq ab^R = ab$

5.9 Linguaggi

Un linguaggio è un insieme di stringhe su un alfabeto $L \subseteq \Sigma^*$

- $\overline{\mathrm{L}} = \Sigma^* - L = \{w \in \Sigma^* \mid w \notin L\}$
- Non sono sempre finiti
- Cardinalità è il numero delle sue stringhe $|L| = |\{aba, aab\}| = 2$
- $|\emptyset| = 0$
- $\varepsilon \notin \emptyset$
- $\emptyset \neq \{\varepsilon\}$

5.9.1 Esempio Linguaggi 1

- Sia $\Sigma = \{a, b\}$
- $L_1 = \{aa, aaa\}$

5.9.2 Esempio Linguaggi 2

- Alfabeto {a, b}
- Linguaggio $L = \{w \in \{a, b\}^* | \text{la prima lettera di w è b}\}$
- L: insieme delle stringhe su {a, b} che non iniziano con b.
- NON insieme stringhe che iniziano con a (es. stringa vuota ϵ ∈ L)

5.10 Prodotto di Linguaggi

Dati due linguaggi S e T sull'alfabeto Σ, il prodotto è l'insieme di tutte le stringhe che sono concatenazione di una stringa S e una stringa T

$$ST = S \cdot T = \{uv \in \Sigma^* \mid u \in S, v \in T\}$$

- Diversa dal prodotto cartesiano in cui consideriamo le coppie
  - $S \times T = \{(a, \epsilon), (a, ba), (ba, \epsilon), (ba, ba), (bb, \epsilon)\}, ST \neq S \times T$
- Nel prodotto di linguaggi il risultato è un insieme di stringhe (concatenate), mentre nel prodotto cartesiano è un insieme di tuple

5.10.1 Esempio Prodotto di Linguaggi

- Se $S = \{a, aa\}$ e $T = \{\epsilon, a, ba\}$, allora
- $ST = \{a, aa, aba, aaa, aaba\}, TS = \{a, aa, aaa, baa, baaa\}$

5.11 Potenza di un Linguaggio

Sia L un linguaggio sull'alfabeto Σ

$$L^0 = \{\varepsilon\}$$

$L^k = L^{k-1}L, k \geq 1$

5.12 Casi Particolari Operazioni sui Linguaggi

- $\emptyset^0 = \{\varepsilon\}$
- $L \cdot \emptyset = \emptyset \cdot L = \emptyset$
- $L \cdot \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\} \cdot L = L$

5.13 Chiusura di Kleene

La chiusura di Kleene di un linguaggio L è

$$L^* = \bigcup_{n \geq 0} (L^n)$$

- L^* è il linguaggio ottenuto concatenando un numero qualsiasi di stringhe L
- $L^* = \{w_1 w_2 ... w_k \mid k \geq 0, w_i \in L, 1 \leq i \leq k\}$
- Con $k = 0$, $w_1 w_2 ... w_k = \varepsilon$

5.13.1 Esempio Chiusura di Kleene

- Se $L = \{a, b\}$, allora $L^* = \{\epsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, aab, aba, ...\}$
- Se $L = \emptyset$, allora $L^* = \{\varepsilon\}$
- Se $L = \{\varepsilon\}$, allora $L^* = \{\varepsilon\}$
- $(L^*)^* = L^*$

5.14 Chiusura Positiva

La chiusura positiva si distingue dalla chiusura di Kleene perchè nell'unione non compare la potenza L^0

$$L^+ = \bigcup_{n > 0} L^n = \{w_1 w_2 ... w_k \mid k > 0, w_i \in L, 1 \leq i \leq k\}$$

5.14.1 Esempio Chiusura Positiva

- Se $L = \{a\}$, allora
- $L^+ = \{a, aa, aaa...\} = \{a^n \mid n > 0, n \in \mathbb{N}\}$